SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

MODUL AJAR INFORMATIKA KELAS X

PSEUDOCODE DAN BAHASA PEMROGRAMAN

Disusun Oleh:
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

Kurikulum Merdeka



LOGIKA & ALGORITMA

PSEUDOCODE

BAHASA PEMROGRAMAN

MATERI PEMBELAJARAN • LATIHAN • PROYEK

PEMERINTAH DERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦤ꧔ꦱꦺꦴꦏꦺꦴꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

IDENTITAS	
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X/I
Materi/Topik	: Berpikir Komputasional/Algoritma dan Pemrograman Dasar (Pseuducode dan pengenalan bahasa pemrograman)
Alokasi Waktu	: 2 Pertemuan × 2 Jam Pelajaran (4 × 45 menit)
Tahun Ajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karakteristik Murid :

- **Pengetahuan awal**
  Murid telah memiliki pengetahuan dasar berlogika dan berpikir komputasional algoritma naratif serta pemahaman visual mengenai flowchart dari materi sebelumnya. Namun, sebagian besar murid belum mengenal aturan baku penulisan notasi *pseudocode*, struktur dasar bahasa pemrograman, fungsi variabel dan tipe data
- **Minat**
  Menyukai pembelajaran berbasis praktik langsung (*hands-on learning*), visualisasi interaktif, dan simulasi berbasis web yang bermanfaat nyata. Murid lebih cepat memahami konsep melalui studi kasus kontekstual (seperti logika kalkulasi *damage* permainan/game, sistem diskon transaksi kasir, atau penentuan grade nilai)

dibandingkan teori formal panjang.

Karakteristik Materi Pelajaran:

Materi Notasi Pseudocode dan Pengenalan bahasa pemrograman yang bersifat konseptual, prosedural dan adaptif:

- **Konseptual:** Memahami definis dan kaidah pseudocode, struktur dan konsep bahasa pemrograman seperti variabel dan tipe data dasar
- **Prosedural :** Menerjemahkan alur flowchart menjadi bentuk pseudocode tersetruktur yang siapdiimplementasikan ke bahasa pemrograman.

Dimensi Profil Lulusan :

a. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**
b. **Penalaran Kritis**
c. **Kreativitas**
d. **Kemadirian**
e. **Komunikasi**
f. **Kolaborasi**

Kemampuan Abad 21 (4C)

a. **Critical Thinking**
b. **Creativity**
c. **Communication**
d. **Collaboration**

DESAIN PEMBELAJARAN

a. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Process-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

b. Tujuan Pembelajaran

TP 1: Melalui analisis studi kasus yang diberikan oleh guru pada LKPD (**C**), murid (**A**) mampu menuliskan (**B**) rancangan solusi program dalam format *pseudocode*

yang dekat dengan bahasa komputer secara terstruktur dan sesuai aturan notasi (**D**).

TP 2: Melalui diskusi dan pengamatan bahan ajar interaktif (**C**), murid (**A**) mampu menjelaskan dan mengidentifikasi (**B**) konsep dasar bahasa pemrograman komputer, fungsi variabel, serta jenis tipe data dasar secara tepat dan benar (**D**).

c. Lintas Disiplin Ilmu

1. **Matematika**

   Logika perbandingan dan operasi aritmatika (+, -, %, x, >=, <=)

2. **Bahasa Indonesia**

   Penggunaan kata kunci instruksi dari Pseudocode (READ, PRINT, IF-THEN-ELSE dan WHILE)

d. Praktik Pedagogis

1. **Pendekatan Pembelajaran :** Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*: Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi).
2. **Model Pembelajaran :** *Problem-Based* Learning (PBL)

   Sintaks PBL:

   - Orientasi Murid pada Masalah
   - Mengorganisasi Murid untuk Belajar
   - Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
   - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
   - Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah

3. **Metode Pembelajaran:**

   - Ceramah Interaktif
   - Tanya Jawab
   - Diskusi Kelompok
   - Simulasi
   - Demonstrasi
   - Presentasi

e. Lingkungan Belajar

1. **Ruang Fisik:**

   Laboratorium Komputer atau Ruang Kelas dengan pengaturan meja yang fleksibel untuk kerja kelompok/berpasangan serta mendukung aktivitas presentasi

2. **Budaya Belajar**

Membangun iklim kelas yang aman untuk mengemukakan pendapat tanpa takut salah (*mindful & safe environment*), serta menumbuhkan budaya saling menghargai dan bergotong royong dalam belajar.

f. Pemanfaatan Teknologi (TPACK)

Website Pembelajaran Informatika (Media Utama Integratif): Website khusus yang dikembangkan guru dan diakses murid melalui komputer/smartphone, berisi:

1. Materi Baca (Digital Module : Bahan ajar konseptual mengenai Konsep Dasar Bahasa Pemrograman Komputer, Fungsi Variabel, Jenis Tipe Data Dasar (INTEGER, FLOAT, DOUBLE dan CHAR), serta Aturan Baku Penulisan Notasi *Pseudocode*.
2. Penjelasan Video: Video penjelasan pengertian, struktur penulisan serta panduan langkah demi langkah merancang Pseudocode
3. Simulasi Interaktif: Fitur simulasi interaktif untuk memberikan pengalaman konkrit terkait alur algoritma dan merancang diagram alir secara nyata
4. LKPD Digital: Lembar Kerja Peserta Didik terintegrasi yang dapat diisi atau diakses oleh murid secara mandiri/kelompok.
5. Evaluasi Digital (Pre-Test & Post-Test): Fitur tes di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman kognitif murid mengenai variabel, tipe data dasar, serta kemampuan merancang *pseudocode*.

ALUR KEGIATAN PEMBELAJARAN

SINTAKS	KAGITAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
PENDAHULUAN		
Orientasi	❖ Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid dengan ramah dan meminta salah satu murid memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. ❖ Murid merespons salam dari guru dan salah satu murid memimpin doa bersama. ❖ Guru memeriksa kehadiran murid serta mengecek kesiapan fisik dan psikis murid untuk belajar di labolatorium/ruang kelas. ❖ Murid mulai menyiapkan diri dan	5 Menit

	perangkat bantu (komputer/smartphone) untuk mengakses Website Pembelajaran Informatika. ❖ Guru mengondisikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan memperhatikan K3 di laboratorium.	
Apersepsi	❖ Murid membuka Website Pembelajaran Informatika untuk mengisi *Pre-Test* guna mengetahui pemahaman awal terhadap konsep variabel, tipe data, dan pseudocode. ❖ Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan pemantik kontekstual : "Saat kalian belanja di toko, data apa saja yang perlu dicatat kasir (seperti nama barang, jumlah dan total harga)? Lalu, bagaimana cara kita merancang urutan langkah-langkah perhitungan tersebut ke dalam bentuk tulisan terstruktur agar siap diubah menjadi program komputer?" ❖ Murid merespons dan menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan pengalaman serta logika berpikir mereka.	5 Menit
Motivasi	❖ Guru menjelaskan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta pentingnya merancang pseudocode sebelum membuat program nyata dengan tetap menjaga K3 labolatorium/kelas.	5 Menit
KEGIATAN INTI		
Orientasi Peserta Didik pada Masalah	❖ Guru menyajikan studi kasus transaksi kasir pada website pembelajaran / layar proyektor:	10 Menit

	"Kantin sekolah ingin membuat sistem sederhana untuk membantu menghitung total pembayaran agar kasir tidak perlu menghitung secara manual. Kalian diminta merancang algoritma yang dapat digunakan untuk menghitung total harga beberapa barang yang dibeli siswa." ❖ Murid mulai secara bersama-sama mengidentifikasi bagaimana dan algoritma apa yang tetap untuk merancang sistem pembayaran kasir. (input, proses dan output). ❖ Setelah mengidentifikasi studi kasus guru mendemonstrasikan cara menyusun notasi pseudocode yang benar. "*//Judul algoritma //Deklarasi Variabel dan //Langkah Algoritma*". ❖ Murid mencermati struktur baku dalam pseudocode (//Judul Algoritma //Deklarasi Variabel dan //Langkah Algoritma) dan penomoran setiap langkah dalam penyusunan pseudocode.	
Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar	❖ Murid membentuk kelompok kecil berpasangan atau beranggotakan 3-4 orang secara heterogen ❖ Murid mengakses LKPD Digital di website Pembelajaran Informatika yang berisi tantangan perancangan Pseudocode untuk kasus transaksi kantin/toko sederhana yang bervariasi ❖ Murid berdiskusi dan melakukan pembagian peran dalam kelompok (ada yang mencari jawaban dan ada yang	10 Menit

	mengetik LKPD Digital) untuk menyelesaikan studi kasus.	
Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok	❖ Murid berdiskusi aktif dalam kelompok menganalisis studi kasus transaksi belanja kantin yang ada pada LKPD Digital di Website Pembelajaran Informatika.. ❖ Murid bekerja sama merancang Notasi Pseudocode sesuai struktur yang sudah di jelaskan sebelumnya. - Menentukan judul Algoritma - Mengidentifikasi Deklarasi - Menyusun Langkah Algoritma ❖ Murid memanfaatkan fitur Simulasi Interaktif Pseudocode pada website pembelajaran untuk menyusun notasi pseudocode secara visual. ❖ Guru berkeliling mendampingi setiap kelompok, memantau penerapan K3 laboratorium/kelas, serta memberikan jika ada kelompok yang mengalami selahan atau kesulitan dalam mengerjakan LKPD Digital.	20 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	❖ Murid dalam kelompok merencanakan dan menyiapkan tampilan hasil karya Notasi Pseudocode akhir di LKPD Digital agar siap di presentasikan di depan kelas ❖ Perwakilan kelompok secara bergantian mepresentasikan dan menyajikan alir pengerjaan notasi pseudocode yang telah mereka susun di depan kelas ❖ Murid dari kelompok lain secara aktif menyimak, membandingkan susunan langkah logikanya serta memberikan	12 Menit

	masukan atau pertanyaan konstruktif ❖ Guru memfasilitasi jalannya presentasi agar suasana kelas tetap interaktif, apresiatif dan suportif.	
Menganlisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	❖ Murid melakukan refleksi kembali seluruh proses penyelidikan yang telah mereka lakukan dalam kelompok, mulai dari saat membedah studi kasus saat mengerjakan LKPD ❖ Dengan bimbingan guru, murid mengevaluasi efektivitas alur pseudocode yang mereka buat apakah langkah-langkah sudah runtut, apakah ada kondisi yang terlewat serta aturan notasi baku pseudocode ❖ Guru memberikan klarifikasi dan penguatan atas proses pemecahan masalah yang dilakukan murid, serta meluruskan kesalahan atau kendala umum yang ditemukan selama proses penyelidikan.	8 Menit
PENUTUP		
Refleksi	❖ Murid secara mandiri meng menginput Exit Ticket 3-2-1 pada Jurnal Refleksi Digital di Website Pembelajaran Informatika dengan merespons poin-poin berikut: - 3 hal yang kamu pelajari hari ini - 2 hal menarik atau yang paling kamu sukai hari ini - 1 pertanyaan yang masih membuatmu bingung atau belum dipahami	5 Menit
Rancangan Tindak Lanjut	❖ Murid mengerjakan Post-Test berbasis game melalui Website Pembelajaran	8 Menit

	Inormatika untuk mengukur tingkat pencapaian individu terhadap perancangan Notasi Pseudocode yang terstruktur. **(Kemandirian)** ❖ Guru memberikan pengantara singkat untuk materi pada pertemuan selanjutnya.	
Penutup	❖ Murid merapikan kembali kondisi laboratorium dengan menerapkan K3: - Murid melakukan *shutdown* komputer sesuai prosedur resmi (jika menggunakan komputer lab). - Murid merapikan kembali posisi kursi, kabel, dan memastikan area lab dalam keadaan bersih dan rapi. ❖ Salah satu murid memimpin doa penutup, diakhiri dengan salam bersama **(Beriman & Bertakwa kepada Tuhan YME).**	2 Menit

ASESMEN PEMBELAJARAN		
Asesmen Pada Awal Pembelajaran	Jenis Asesmen	: *Pres-Test*
	Bentuk Asesmen	: 10 Soal tes digital pada Website Pembelajaran Informatika
	Fokus Penilaian	: Mengukur pengetahuan awal murid mengenai alur logika terstruktur sehari-hari, pemahaman komponen *Input-Proses-Output*, serta tingkat pengenalan dasar terhadap Notasi *Pseudocode* dan Variabel.
	Teknis Pelaksanaan	: Murid mengerjakan secara mandiri selama 5 menit sebelum pembelajaran dimulai
Asesmen Pada Proses Pembelajaran	**Penilaian Observasi Murid**	
	Jenis Asesmen	: Asesmen Formatif

	Bentuk	: Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif dan Psikomotor)
	Fokus Penilaian	: Menilai perkembangan Sikap (Afektif) dan Keterampilan (Psikomotor) murid berdasarkan Dimensi Profil Pelajar Pancasila (Penalaran Kritis, Kolaborasi, Kemandirian), Keterampilan 4C, serta kepatuhan terhadap penerapan K3 laboratorium.
	Teknis Pelaksanaan	: Guru berkeliling laboratorium mengamati dan mencatat aktivitas diskusi kelompok murid selama proses pemecahan masalah.
	Penilaian LKPD Digital	
	Jenis Asesmen	: Asesmen Formatif
	Bentuk	: Lembar Kerja Peserta Didik Digital pada Website Pembelajaran Informatika
	Fokus Penilaian	: Menilai ketepatan penerapan struktur baku *Pseudocode* (ALGORITMA, // Deklarasi Input/Output, dan // Algoritma), kelogisan penomoran langkah, kebenaran penggunaan instruksi (input, print), serta simbol penugasan (←) pada studi kasus Kantin Sekolah.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara berkelompok setelah menyimak penjelasan guru.
Asesmen Pada Akhir Pembelajaran	***Post-Test***	
	Jenis Asesmen	: Asesmen Sumatif

	Bentuk	: Tes Digital berbasis Pilihan Ganda / Isian Singkat di website (mengerjakan ulang soal Pre-Test).
	Fokus Penilaian	: Mengukur tingkat peningkatan pemahaman murid secara langsung dari selisih nilai awal dan akhir.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan mandiri selama 5 menit di akhir sesi untuk mengukur kembali pemahaman murid.
KEGIATAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL		
Remedial	Sasaran	: Murid yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) berdasarkan hasil Post-Test Digital.
	Bentuk Kegiatan	: Bimbingan ulang (*re-teaching*) konsep Notasi *Pseudocode* dasar dengan bantuan Tutor Sebaya.
	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran secara asinkron melalui modul khusus remedial di Website Pembelajaran Informatika.
Pengayaan	Sasaran	: Murid yang telah berhasil mencapai atau melampaui KKTP pada Post-Test Digital.
	Bentuk Kegiatan	: Pemberian tantangan studi kasus baru yang lebih kompleks (misalnya: merancang *pseudocode* sistem kasir kantin dengan perhitungan diskon belanja atau penanganan stok barang).

	Teknis Pelaksanaan	: Dikerjakan secara mandiri di luar jam pelajaran melalui fitur Tugas Pengayaan pada Website Pembelajaran Informatika untuk memperdalam kemampuan logika tanpa mengganggu ritme kelas utama.

LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	**: MATERI PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN II	**: MEDIA PEMBELAJARAN**
LAMPIRAN III	**: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)**
LAMPIRAN IV	**: ASESMEN**

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Mengetahui
Guru Pamong

Titis Widowati, S.T.

Yogyakarta, 17 September 2026
Guru Mata Pelajaran

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

LAMPIRAN 1
MATERI PEMBELAJARA

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

HandBook Informatika Kelas X

PSEUDOCODE DAN BAHASA PEMROGRAMAN

Memahami Struktur Logika Sebelum Coding



disusun oleh **Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom,**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam memahami konsep **pseudocode** — kode semu yang menjadi jembatan antara gagasan manusia dan bahasa komputer.

Banyak siswa merasa bahwa menulis program itu sulit karena langsung berhadapan dengan sintaks yang kaku. Padahal, inti dari pemrograman bukan pada sintaksnya, melainkan pada *cara berpikir* menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Di sinilah pseudocode memegang peran penting: ia memberi ruang bagi kita untuk merancang logika tanpa terikat aturan teknis bahasa tertentu.

Buku saku ini hadir dengan bahasa sederhana, analogi dekat kehidupan sehari-hari, serta lima contoh pseudocode lengkap yang bisa langsung kamu pelajari. Setiap bagian dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, peta konsep, tabel istilah, ruang refleksi, dan latihan mandiri. Tujuannya bukan membuat kalian hafal, tetapi menumbuhkan *keberanian untuk merancang*.

Buku ini bukan untuk dibaca pasif. Coret-coretlah, tulis ulang contohnya dengan gayamu sendiri, dan jangan takut salah. Justru dari kesalahan itulah pemahaman tumbuh.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan untuk menapaki dunia pemrograman. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Cara membaca buku saku ini

BAGIAN INTI — MATERI PSEUDOCODE

Bab I **Mengenal Pseudocode** 3
Pengertian, ciri, dan posisinya dalam pemrograman

Bab II **Istilah & Struktur Penulisan** 7
Kata kunci umum dan tiga bagian utama pseudocode

Bab III **Lima Contoh Pseudocode** 11
Dari luas persegi sampai pencarian nilai terbesar

— **Latihan Mandiri** 15
Empat soal untuk menguji pemahamanmu

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah (Glosarium)** 17

— **Daftar Pustaka** 18

— **Profil Penyusun** 19

TIPS MEMBACA

Baca buku ini sambil praktik. Setiap kali menemukan kotak *Portal Digital* berisi QR Code, pindai dengan ponsel untuk membuka video atau latihan interaktif di e-portfolio.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. Mulai dari Tujuan Pembelajaran

Setiap bab dimulai dengan *Tujuan Pembelajaran* dan *Peta Konsep*. Bacalah terlebih dahulu agar kamu tahu ke mana arah belajarmu.

II. Pahami Analogi Sebelum Definisi

Pseudocode itu abstrak. Karena itu buku ini menyajikan analogi (resep masakan, draf surat, dll) lebih dulu sebelum masuk ke definisi teknis.

III. Tulis Ulang Contoh

Jangan cuma dibaca. Salin contoh pseudocode di buku ini ke kertas lain, lalu ubah nama variabel atau nilainya. Dari situ pemahamanmu akan tumbuh.

IV. Kerjakan Ruang Refleksi & Latihan

Di akhir setiap bab terdapat refleksi dan latihan. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar.

V. Pindai Portal Digital

Setiap kali kamu menjumpai kotak **Portal Digital**, pindai QR Code-nya dengan kamera ponsel untuk membuka video, simulator, atau latihan interaktif.

KAPAN PERLU MEMINDAI QR?

Saat kamu butuh video penjelasan, simulasi interaktif, atau studi kasus yang lebih lengkap. Jika sudah paham dari teks, silakan lanjut ke bagian berikutnya.

BAB

I

Mengenal Pseudocode

Kode Semu, Logika Nyata

BAB I: MENGENAL PSEUDOCODE

TUJUAN PEMBELAJARAN QUEST

- Menjelaskan pengertian pseudocode dengan bahasa sendiri.
- Menyebutkan empat karakteristik utama pseudocode.
- Membedakan pseudocode dengan bahasa pemrograman asli.
- Menyadari posisi pseudocode dalam alur pembuatan program.

Peta Konsep

Masalah → **Pseudocode** → **Karakteristik** → **Posisi** → **Praktik**

A. Definisi Pseudocode

Secara bahasa, **pseudocode** berasal dari kata *pseudo* (semu/palsu) dan *code* (kode). Jadi, pseudocode adalah "kode semu" — bukan kode asli yang bisa dijalankan komputer, tetapi menyerupai struktur kode.

ANALOGI SEDERHANA

Bayangkan pseudocode seperti **rancangan draf resep masakan**. Sebelum koki memasak di dapur sebenarnya, koki menuliskan dulu langkah-langkah ringkas di kertas sebagai panduan jelas sebelum eksekusi.

B. Mengapa Pseudocode Penting?

1. **Fokus pada logika, bukan sintaks.** Merancang alur tanpa terikat aturan titik-koma.
2. **Bahasa universal.** Dipahami programmer dari bahasa apa pun — Java, Python, C++.
3. **Mempermudah revisi.** Cukup perbaiki draf pseudocode sebelum coding rumit.

INTINYA

Pseudocode = *rancangan di kertas*. Program = *masakan jadi* yang dibuat dari rancangan tersebut.

C. Empat Karakteristik Pseudocode

Pseudocode yang baik memiliki empat ciri utama berikut.

1. SEDERHANA & INFORMAL

Tidak memiliki aturan penulisan kaku. Bebas memilih kata kunci selama konsisten.

2. MIRIP BAHASA MANUSIA

Menggunakan kata-kata dekat dengan bahasa sehari-hari, mudah dibaca siapa pun.

3. SATU BARIS, SATU PERINTAH

Setiap langkah ditulis satu baris terpisah untuk memudahkan urutan operasi.

4. MENGGUNAKAN INDENTASI

Menjorok ke dalam untuk menunjukkan blok perintah (IF-ELSE, WHILE/FOR).

CATATAN PENTING

Dua orang bisa menulis pseudocode berbeda untuk masalah yang sama. Yang penting **logikanya konsisten dan mudah dipahami**.

D. Posisi Pseudocode dalam Alur Pembuatan Program

Dalam praktiknya, pseudocode menempati posisi strategis: setelah masalah dianalisis, sebelum kode asli ditulis.

Analisis Masalah → **Pseudocode** → **Koding** → **Kompilasi** → **Run**

KESIMPULAN BAB

Pseudocode adalah **jembatan** antara gagasan manusia dan bahasa komputer. Ia membantu kita berpikir jernih sebelum menulis kode.

UJI NYALI PROGRAMMER 01

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri: apa perbedaan pseudocode dan bahasa pemrograman?
2. Mengapa pseudocode disebut "bahasa universal"? Berikan satu contoh alasan.
3. Tulis satu masalah sehari-hari (misal: memesan makanan online) dalam pseudocode sederhana minimal 4 baris.

BAB

II

Istilah & Struktur Penulisan

Kata Kunci dan Kerangka Pseudocode

BAB II: ISTILAH & STRUKTUR PENULISAN

TUJUAN PEMBELAJARAN QUEST

- Menjelaskan fungsi lima kata kunci umum dalam pseudocode.
- Menyebutkan tiga bagian utama struktur pseudocode.
- Menulis pseudocode dengan struktur yang lengkap.

Peta Konsep

Kata Kunci → **Judul** → **Deklarasi** → **Algoritma** → **Praktik**

A. Istilah Perintah Umum dalam Pseudocode

Lima kata kunci berikut adalah "kosakata dasar" yang paling sering dipakai.

Kata Kunci	Fungsi	Contoh Penggunaan
`INPUT / READ`	Menerima masukan data dari pengguna.	`input panjang, lebar`
`PRINT / OUTPUT`	Menampilkan hasil ke layar.	`print luas`
`SET / ←`	Mengisi atau mengubah nilai ke variabel.	`luas ← panjang * lebar`
`IF - ELSE`	Mengambil keputusan berdasarkan kondisi.	`if nilai >= 75 then ...`
`WHILE / FOR`	Melakukan perulangan.	`while N > 0 do ...`

TIPS MENGHAFAL

Ingat pola ini: **INPUT** (ambil data) → **SET**/← (olah data) → **PRINT** (tampilkan hasil).

B. Struktur Penulisan Pseudocode

Penulisan pseudocode umumnya dibagi menjadi **tiga bagian utama**:

1. JUDUL ALGORITMA

Nama algoritma yang akan dibuat. Diawali kata "ALGORITMA".

2. DEKLARASI

Mendeskripsikan input dan output data yang digunakan.

3. ALGORITMA / DESKRIPSI

Langkah-langkah logika secara berurutan menggunakan perintah `input`, `SET`, `IF-ELSE`, dll.

C. Kerangka Dasar Pseudocode

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Nama Algoritma

// Deklarasi
Input : deskripsi data masukan
Output : deskripsi hasil yang ditampilkan

// Algoritma
1. input variabel
2. variabel ← operasi
3. print hasil
```

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Video: Menulis Pseudocode yang Rapi

Tonton video penjelasan tentang struktur, indentasi, dan kesalahan umum saat menulis pseudocode.

`informatika-learning.vercel.app`

BAB

III

Lima Contoh Pseudocode

Dari Sederhana sampai Logika Bertingkat

BAB III: LIMA CONTOH PSEUDOCODE

Lima contoh berikut disusun berurutan dari yang sederhana hingga melibatkan logika bertingkat.

CONTOH A

Menghitung Luas Persegi

Input: Panjang sisi. **Output:** Luas persegi.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Luas Persegi
Input : Nilai Panjang Sisi Persegi
Output : Luas Persegi tercetak
// Algoritma
1. input sisi
2. luas ← sisi * sisi
3. print luas
```

CONTOH B

Membagi Bilangan (dengan IF-ELSE)

Input: Pembilang, penyebut. **Output:** Hasil pembagian.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Membagi Bilangan
Input : Pembilang dan Penyebut
Output : Hasil Pembagian tercetak
// Algoritma
1. input pembilang, penyebut
2. if penyebut = 0 then
   3. print "Penyebut tidak boleh nol"
4. else
   5. hasil ← pembilang / penyebut
   6. print hasil
```

CONTOH C

Menghitung Mundur dari N hingga 1

Input: Nilai N. **Output:** Angka hitung mundur.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Mundur
Input : Nilai N
Output : Angka hitung mundur dari N sampai 1
// Algoritma
1. input N
2. while N > 0 do
   3. print N
   4. N ← N - 1
```

CONTOH D

Menghitung Luas Permukaan Kubus

Input: Nilai sisi. **Output:** Luas permukaan kubus.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Menghitung Luas Permukaan Kubus
Input : Nilai Panjang Sisi Kubus
Output : Luas Permukaan Kubus tercetak
// Algoritma
1. input sisi
2. luas_permukaan ← luas(sisi) * 6
3. print luas_permukaan
```

CONTOH E

Mencari Bilangan Terbesar dalam Himpunan

Input: Himpunan bilangan L. **Output:** Bilangan terbesar pada L.

```
// Judul Algoritma
ALGORITMA Mencari Bilangan Terbesar
Input : Himpunan bilangan L
Output : Bilangan terbesar pada L
// Algoritma
1.  if size of (L) = 0 then
  2.  return null
3.  largest ← elemen pertama L
4.  foreach item in L, do
  5.  if item > largest, then
    6.  largest ← item
7.  return largest
```

PORTAL DIGITAL

Compiler Online untuk Latihan

Setelah menulis pseudocode, terjemahkan ke kode C++ dan jalankan di compiler online ini.

https://www.onlinegdb.com/

SCAN ME

LATIHAN MANDIRI

Setelah mempelajari lima contoh di Bab III, uji pemahamanmu dengan latihan berikut.

LATIHAN 1 — PEMANASAN

Buat pseudocode untuk menghitung **keliling persegi panjang**. Rumus: `keliling = 2 × (panjang + lebar)`.

LATIHAN 2 — PERCABANGAN

Buat pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan **genap atau ganjil**.

LATIHAN 3 — PERULANGAN

Buat pseudocode untuk menghitung **jumlah bilangan dari 1 sampai N**.

KAMUS ISTILAH

Daftar istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar pseudocode.

Algoritma
Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah.

Branching
Percabangan alur program berdasarkan kondisi (IF-ELSE).

Deklarasi
Bagian pseudocode yang mendeskripsikan input dan output.

Indentasi
Menjorok ke dalam untuk menunjukkan hierarki blok perintah.

Infinite Loop
Perulangan tanpa henti karena kondisi berhenti tidak terpenuhi.

Input
Data yang dimasukkan ke dalam program untuk diolah.

Looping
Perulangan langkah selama kondisi terpenuhi (WHILE/FOR).

Operator
Simbol untuk operasi aritmatika, logika, atau perbandingan.

Output
Hasil yang ditampilkan program kepada pengguna.

Pseudocode
Kode semu mirip bahasa pemrograman yang tidak dapat dijalankan.

Sequence
Alur program yang dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.

Sintaks
Aturan penulisan kode dalam bahasa pemrograman asli.

Variabel
Wadah penyimpan nilai di dalam program.

Modulus (mod)
Operator untuk memperoleh sisa hasil bagi dua bilangan.

DAFTAR PUSTAKA

Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Munir, R. (2016). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*. Informatika Bandung.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

W3Schools. (2025). *Programming Pseudocode Overview*. Diakses dari https://www.w3schools.com/

GeeksforGeeks. (2025). *How to Write Pseudocode*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pemrograman asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika kelas X dengan metode praktik dan pemanfaatan teknologi digital.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com
Website e-portofolio-fandhi.vercel.app
Lokasi Yogyakarta, Indonesia

SCAN ME

E-PORTFOLIO PENULIS

Kunjungi Website Belajar

Seluruh video, simulator, dan latihan interaktif dari buku ini tersedia lengkap di e-portfolio.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`

> *"Pseudocode bukan tentang bahasa.*
> *Ini tentang cara berpikir."*
>
> — ILYAS FANDHI ANGGARA

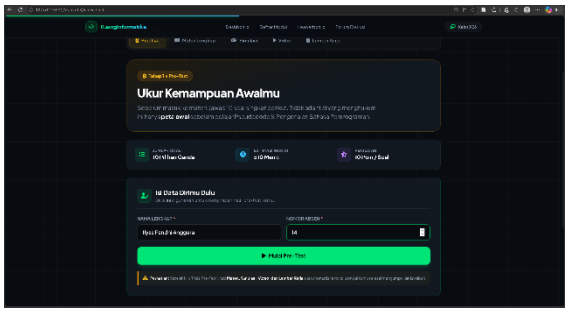
✦ ✦ ✦

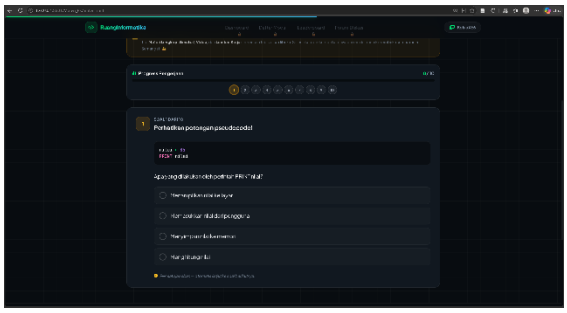
Saatnya Merancang Logika

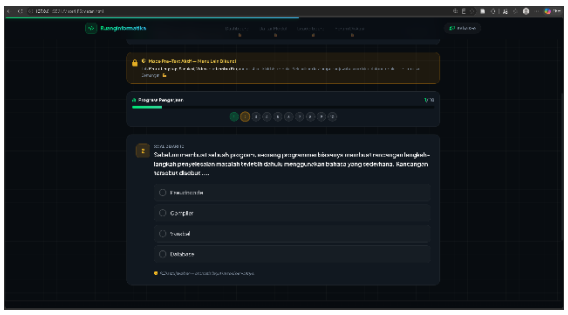
Sebelum menulis kode, biasakan menulis pseudocode dulu. Semakin rapi rancanganmu, semakin mudah kodemu ditulis dan dibaca.

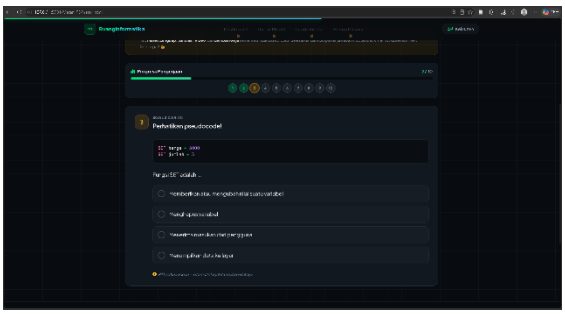
LAMPIRAN 2
MEDIA PEMBELAJARA

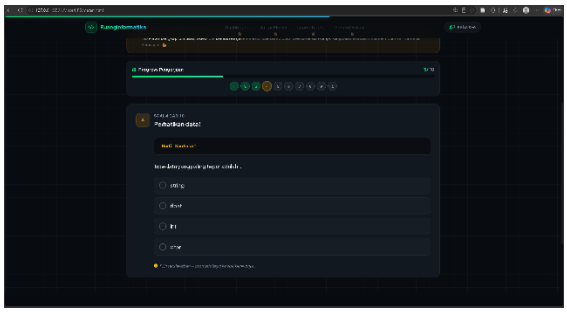
A. *Pre-Test*

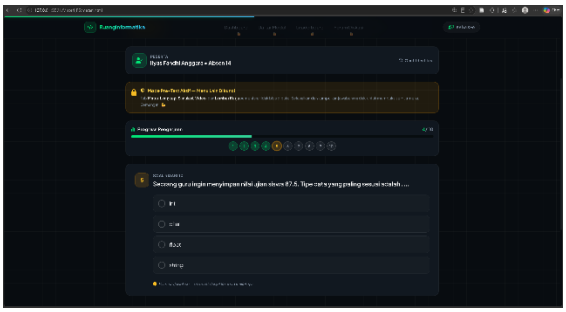


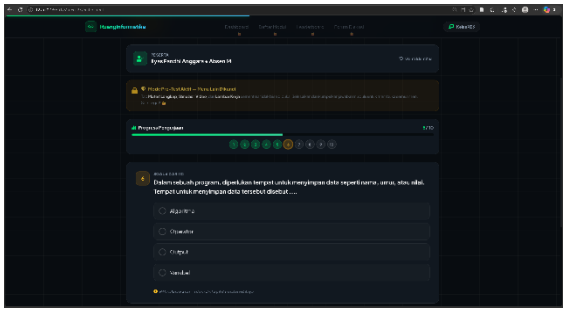


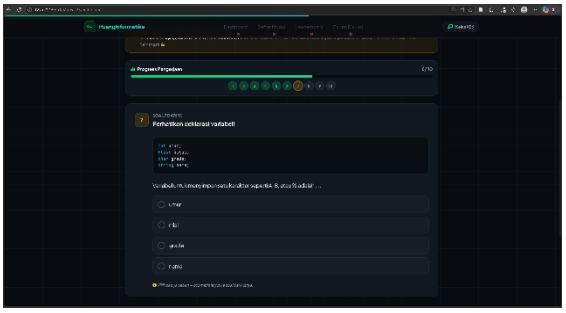


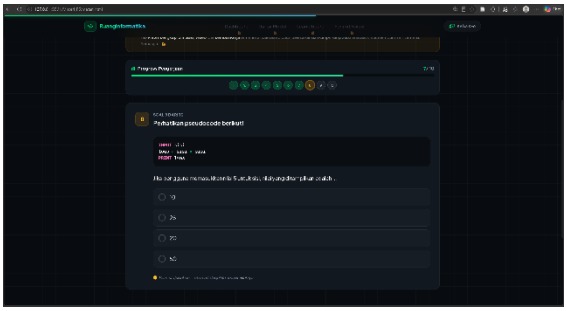


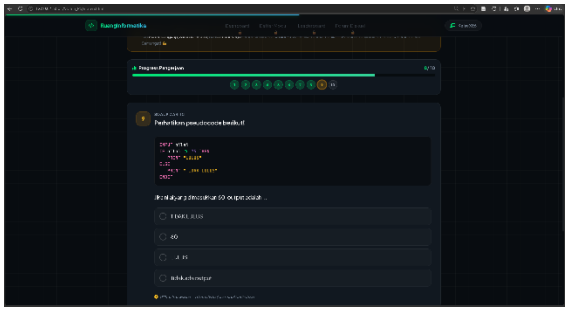


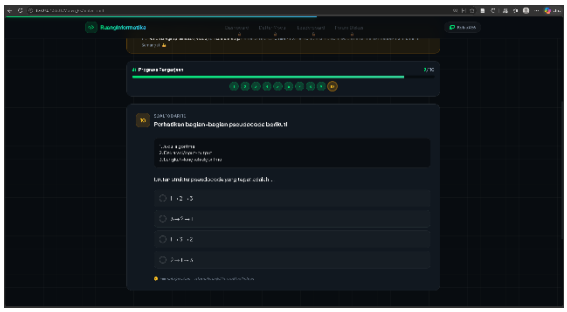


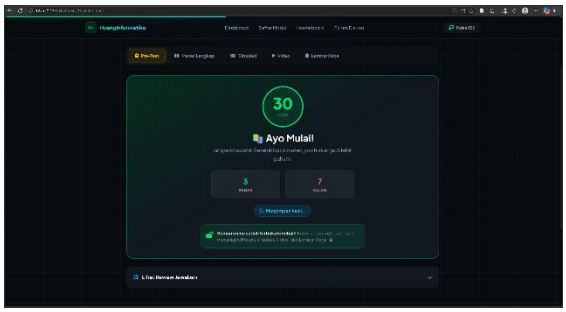




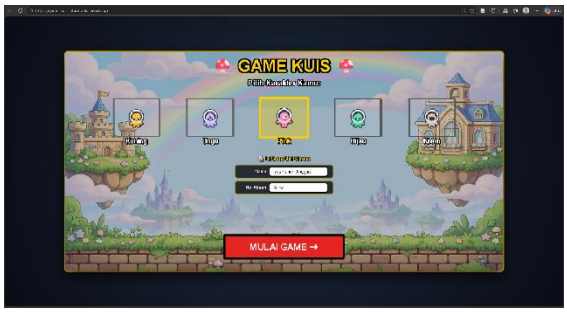


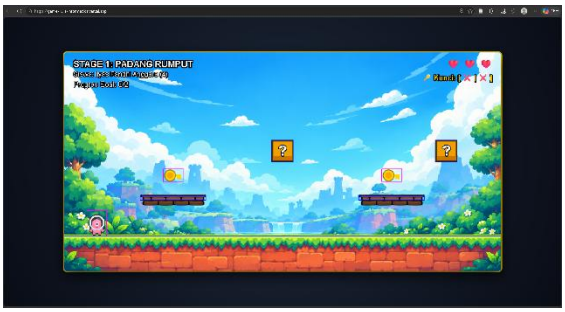


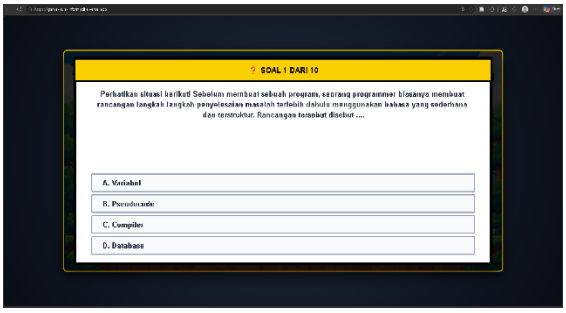



30
Ayo Mulai!

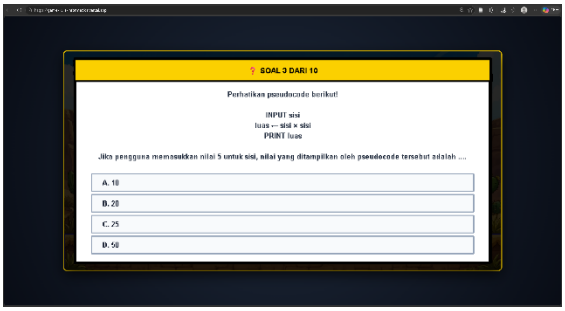
B. *Post-Test*


GAME KUIS
MULAI GAME →


STAGE 1: PADANG RUMPUT


SOAL 1 DARI 10
Perhatikan situasi berikut! Sebelum membuat sebuah program, seorang programmer biasanya membuat rancangan langkah-langkah penyelesaian masalah terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sederhana dan terstruktur. Rancangan tersebut disebut ....
A. Variabel
B. Pseudocode
C. Compiler
D. Database

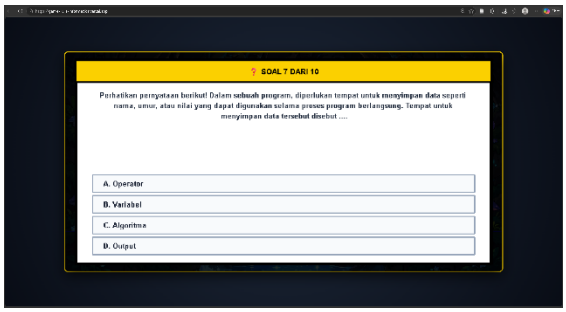

SOAL 2 DARI 10
Perhatikan bagian-bagian pseudocode berikut!
1. Judul algoritma
2. Deklarasi/input-output
3. Langkah-langkah algoritma
Urutan struktur pseudocode yang tepat adalah ....
A. 1 → 2 → 3
B. 2 → 1 → 3
C. 3 → 2 → 1
D. 1 → 3 → 2


SOAL 3 DARI 10
Perhatikan pseudocode berikut!
INPUT sisi
luas ← sisi × sisi
PRINT luas
Jika pengguna memasukkan nilai 5 untuk sisi, nilai yang ditampilkan oleh pseudocode tersebut adalah ....
A. 10
B. 20
C. 25
D. 50


SOAL 4 DARI 10
Perhatikan potongan pseudocode berikut!
nilai ← 85
PRINT nilai
Apa yang dilakukan oleh perintah PRINT nilai?
A. Memasukkan nilai dari pengguna
B. Menghitung nilai
C. Menyimpan nilai ke dalam memori
D. Menampilkan nilai ke layar

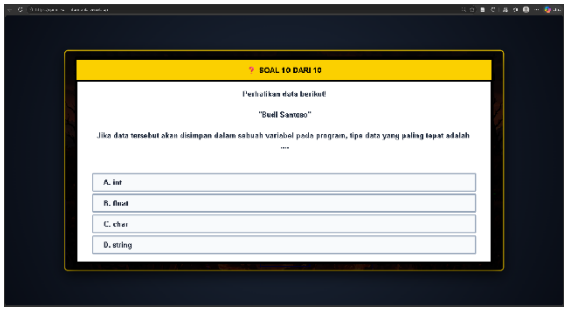

SOAL 6 DARI 10
Perhatikan pseudocode berikut!
SET harga ← 5000
SET jumlah ← 3
Berdasarkan pseudocode tersebut, fungsi SET adalah ....
A. Menampilkan data ke layar
B. Menerima masukan dari pengguna
C. Memberikan atau mengubah nilai suatu variabel
D. Menghapus variabel dari program

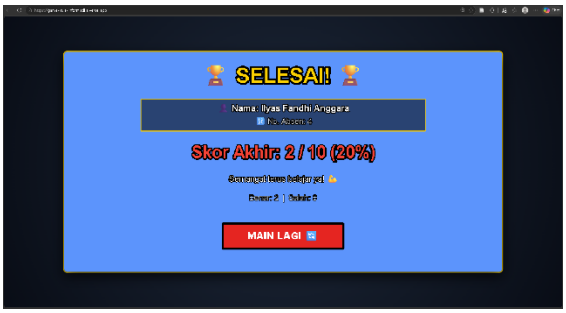

SOAL 6 DARI 10
Perhatikan pseudocode berikut!
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
PRINT "LULUS"
ELSE
PRINT "TIDAK LULUS"
ENDIF
A. LULUS
B. TIDAK LULUS
C. Gil
D. Tidak ada output


SOAL 7 DARI 10
Perhatikan pernyataan berikut! Dalam sebuah program, diperlukan tempat untuk menyimpan data seperti nama, umur, atau nilai yang dapat digunakan selama proses program berlangsung. Tempat untuk menyimpan data tersebut disebut ....
A. Operator
B. Variabel
C. Algoritma
D. Output


SOAL 8 DARI 10
Seorang guru ingin membuat program untuk menyimpan nilai ujian siswa. Salah satu nilai siswa adalah 87.5. Tipe data yang paling sesuai untuk menyimpan nilai tersebut adalah ....
A. int
B. char
C. float
D. string

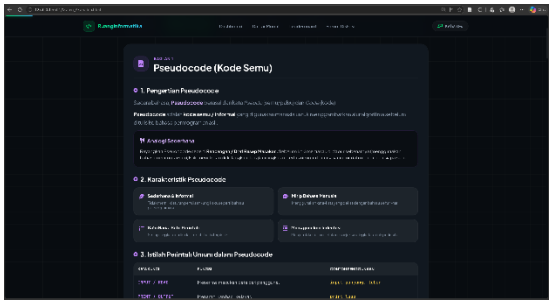

SOAL 9 DARI 10
Perhatikan deklarasi variabel berikut!
int umur;
float nilai;
char grade;
string nama;
Variabel yang digunakan untuk menyimpan satu karakter, seperti A, B, atau X, adalah ....
A. umur
B. nilai
C. grade
D. nama

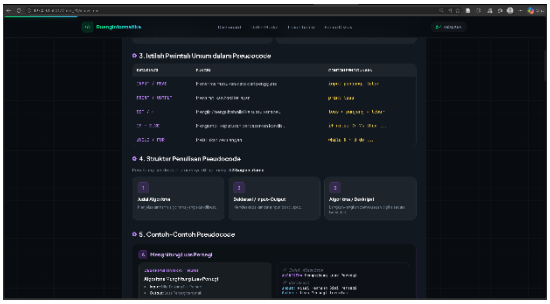

SOAL 10 DARI 10
Perhatikan data berikut!
"Budi Santoso"
Jika data tersebut akan disimpan dalam sebuah variabel pada program, tipe data yang paling tepat adalah ....
A. int
B. float
C. char
D. string

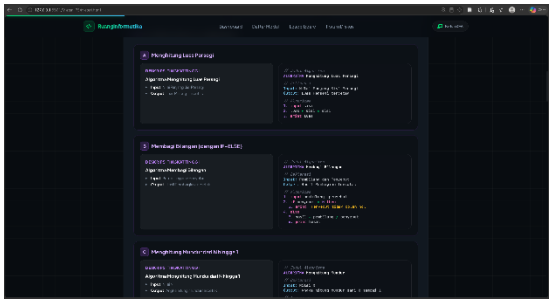

SELESAI!
Nama: Ilyas Fandhi Anggara
Kelas: XI
Skor Akhir: 2 / 10 (20%)
Benar: 2 | Salah: 8
MAIN LAGI

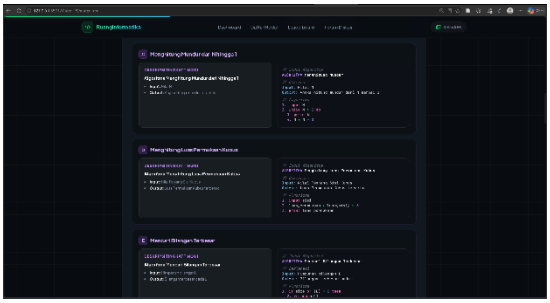
C. Website Pembelajaran Informatika

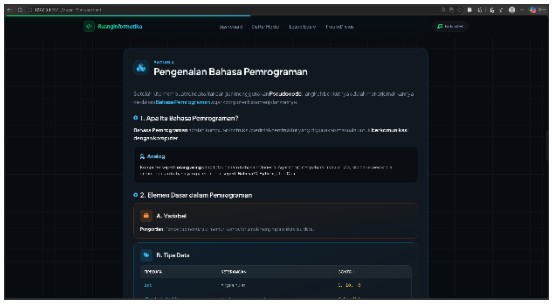
1. Materi Baca

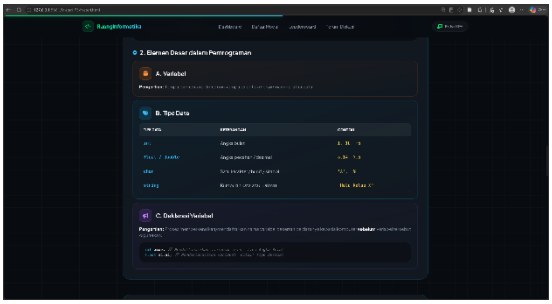


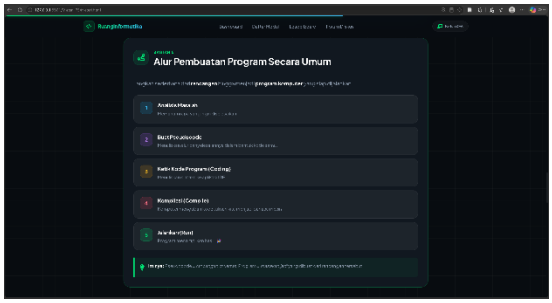


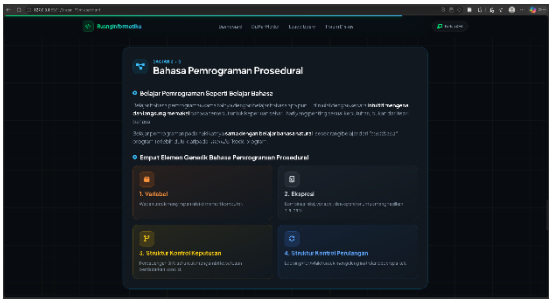


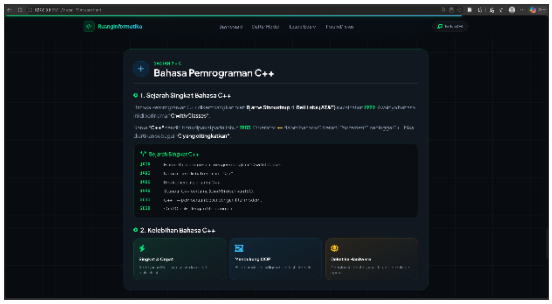


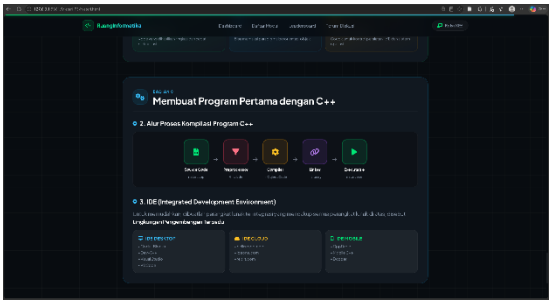




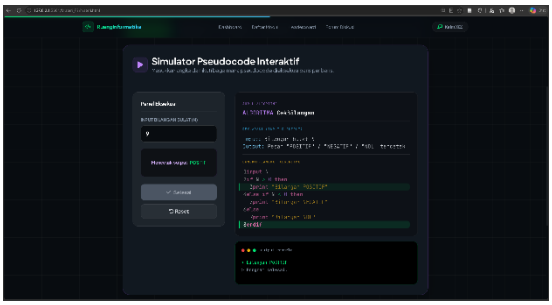


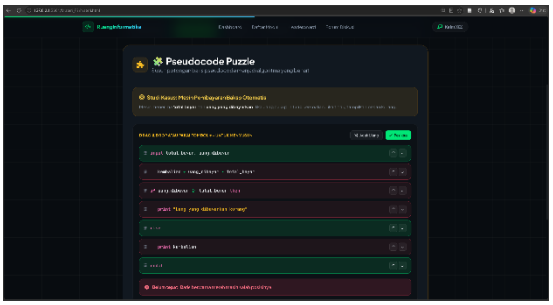


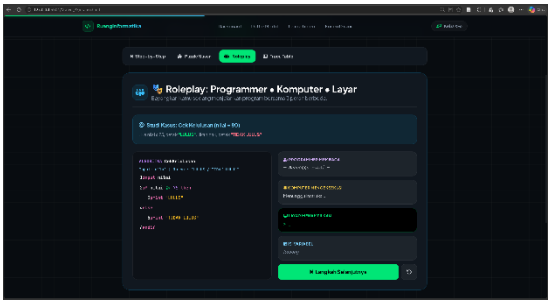


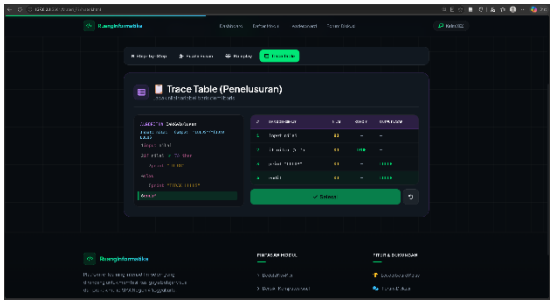


2. Simulasi Pseudocode



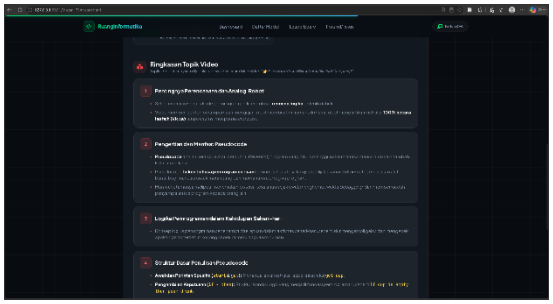






3. Video Penjelasan

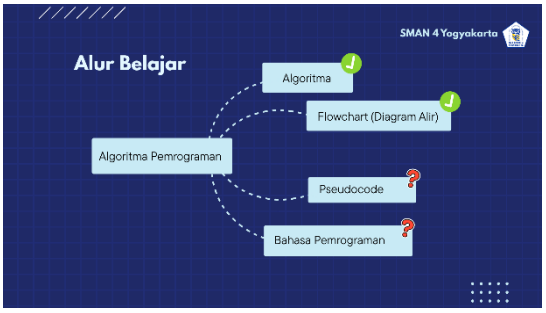


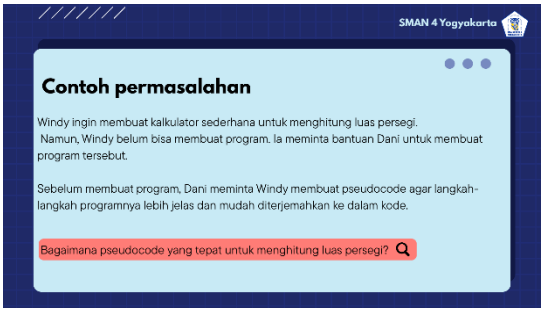


D. Power Point (PPT)









SMAN 4 Yogyakarta

Struktur Pseudocode

```
//Judul Algoritma
.............................

//Deklarasi
Input  : ...................
OutPut : ...................

//Algoritma
Langkah-langkah proses
pengerjaan
```



SMAN 4 Yogyakarta

Contoh permasalahan Percabangan

Wahana Halilintar menetapkan harga tiket berdasarkan usia pengunjung.

- Jika pengunjung berusia di bawah 10 tahun, harga tiket adalah Rp10.000.
- Jika pengunjung berusia 10 tahun atau lebih, harga tiket adalah Rp20.000.

Bagaimana pseudocode yang tepat dalam kasus ini?

Pseudocode....?

Pseudocode adalah kode semu / informal yang digunakan manusia untuk menggambarkan alur algoritma sebelum ditulis ke bahasa pemrograman asli.

Tabel Perintah Dasar Algoritma

KATA KUNCI	FUNGSI	CONTOH PENGGUNAAN
INPUT / READ		
PRINT / OUTPUT		print luas
SET / ←		luas ← panjang * lebar
IF - ELSE		if nilai >= 75 then ...
WHILE / FOR		while N > 0 do ...

SMAN 4 Yogyakarta



Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi/perintah terstruktur yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer.

Variabel

Tipe Data

Variabel dan Tipe Data

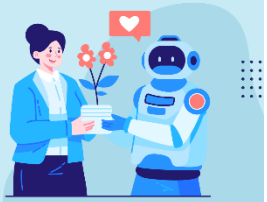
Variabel ada tempat/wadah untuk menyimpan data sementara

B. Tipe Data

TIPE DATA	KETERANGAN	CONTOH
int	Angka bulat	1, 10, -5
float / double	Angka desimal / pecahan	3.14, 7.5
char	Satu karakter / huruf / simbol	'A', %
string	Kumpulan kata atau kalimat	"Halo Kelas X"



Terima Kasih



LAMPIRAN III
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

LKPD Informatika
Kelas X

PSEUDOCODE DAN BAHASA PEMROGRAMAN

- Memahami Logika Sebelum Coding -



Disusun Oleh:
Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

LKPD DIGITAL · INFORMATIKA

Pseudocode & Pengenalan Bahasa Pemrograman

Studi Kasus: Kriteria Kelulusan "Patbhe Test" · Fase E / Kelas X

TARGET PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	FORMASI
TP 1 & TP 2	30 - 45 Menit	Berpasangan (2 Orang)

PETUNJUK PENGGUNAAN & KESELAMATAN KERJA (K3)

- Atur posisi duduk tegak dan ergonomis saat berada di depan komputer.
- Jaga jarak pandang mata ke layar monitor +/- 50 cm.
- Pastikan area meja kerja bersih dari makanan dan minuman.
- Kerjakan LKPD secara berpasangan (2 orang) melalui Website Pembelajaran Informatika.

STUDI KASUS: KRITERIA KELULUSAN UJIAN "PATBHE TEST"

Sistem penilaian sekolah membutuhkan program otomatis untuk menentukan status kelulusan siswa pada mata pelajaran Informatika. Program hanya menerima satu masukan (input), yaitu nilai_ujian siswa.

ATURAN LOGIKA 1
JIKA nilai_ujian >= 75, maka sistem akan menampilkan pesan "Selamat, Anda Dinyatakan LULUS!" ke layar.

ATURAN LOGIKA 2
JIKA TIDAK (yaitu nilai_ujian < 75), sistem akan menampilkan pesan "Maaf, Anda Harus Mengikuti Remedial!"

IDENTITAS KELOMPOK

ANGGOTA 1

Nama Lengkap _____ No. Absen _____

ANGGOTA 2

Nama Lengkap _____ No. Absen _____

KELAS

_____

TUGAS 1 : MERANCANG PSEUDOCODE

Lengkapi template pseudocode di bawah ini. Isi bagian bertitik-titik agar algoritma penentuan kelulusan Patbhe Test menjadi lengkap dan benar. Perhatikan indentasi pada baris di dalam blok IF dan ELSE.

```
// Judul Algoritma
Input : ......................

// Deklarasi Algoritma
Input : ......................
Output : ......................

// Algoritma
input : ..................................................

if ................................................ then
    // Tuliskan Output
    print "................................................"
else
    // Tuliskan Output
    print "................................................"
endif
```

TUGAS 2 : ISTILAH PERINTAH UMUM DALAM PSEUDOCODE

No	KATA KUNCI	FUNGSI
1	**INPUT / READ**	----------
2	**PRINT / OUTPUT**	----------
3	**SET / <-**	----------
4	**IF - ELSE**	----------
5	**WHILE / FOR**	----------

TUGAS 3 : TABEL TIPE DATA DASAR

No	TIPE DATA	KETERANGAN	CONTOH
1	int	- -	- -
2	float / double	- -	- -
3	char	- -	- -
4	string	- -	- -

LAMPIRAN IV
ASESMEN

A. ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian rancangan langkah penyelesaian masalah (*Pseudocode*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan bagian-bagian *pseudocode*, murid dapat menentukan urutan struktur baku yang tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Disajikan *pseudocode* kalkulasi luas, murid dapat menghitung nilai keluaran (*output*).	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	4

	PRINT.			
5	Disajikan *pseudocode* percabangan IF-THEN-ELSE, murid dapat menentukan *output* berdasarkan *input*.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah SET.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Murid dapat menjelaskan konsep wadah penyimpan data (Variabel).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan nilai data angka desimal, murid dapat menentukan tipe data yang paling sesuai.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	8
9	Disajikan daftar deklarasi variabel, murid dapat memilih variabel yang menyimpan tipe data satu karakter.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan contoh data teks, murid dapat menentukan tipe data yang paling tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Sebelum membuat sebuah program, seorang programmer biasanya membuat rancangan langkah-langkah penyelesaian masalah terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sederhana. Rancangan tersebut disebut.....

A. Variabel

B. Pseudocode

C. Compiler

D. Database

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan bagian-bagian Pseudocode berikut ini!

   - Judul Algotirma
   - Deklarasi/Input-Output
   - Langkah-langkah Algoritma

   Urutan bagian-bagian Pseudocode yang tepat adalah.....

   A. $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

   B. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

   C. $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

   D. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

   Kunci Jawaban: A

3. Perhatikan *pseudocode* berikut!

   INPUT sisi

   luas ← sisi × sisi

   PRINT luas

   Jika pengguna memasukkan nilai 5 untuk sisi, nilai yang ditampilkan adalah ....

   A. 10

   B. 20

   C. 25

   D. 50

   Kunci Jawaban: C

4. Perhatikanpotongan Pseudocode berikut ini

   nilai ← 85

   PRINT nilai

   Apa yang dilakukan oleh perintah PRINT nilai ?

   A. Memasukkan nilai dari pengguna

   B. Menghitung nilai

   C. Menyimpan nilai ke memori

   D. Menampilkan nilai ke layar

Kunci Jawaban: D

5. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
   PRINT "LULUS"
ELSE
   PRINT "TIDAK LULUS"
ENDIF
```

Jika nilai yang dimasukkan 60, *output* adalah ....

A. LULUS

B. TIDAK LULUS

C. 60

D. Tidak ada output

Kunci Jawaban: B

6. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
SET harga ← 5000
SET jumlah ← 3
```

Fungsi SET adalah ....

A. Menampilkan data ke layar

B. Menerima masukan dari pengguna

C. Memberikan atau mengubah nilai suatu variabel

D. Menghapus variabel

Kunci Jawaban: C

7. Dalam sebuah program, diperlukan tempat untuk menyimpan data seperti nama, umur, atau nilai. Tempat untuk menyimpan data tersebut disebut ....

A. Operator

B. Variabel

C. Algoritma

D. Output

Kunci Jawaban: B

8. Seorang guru ingin menyimpan nilai ujian siswa 87.5. Tipe data yang paling sesuai adalah ....

A. int

B. char C. float D. string **Kunci Jawaban: C**
9. Perhatikan deklarasi variabel berikut! int umur; float nilai; char grade; string nama; Variabel untuk menyimpan satu karakter seperti A, B, atau % adalah .... A. umur B. nilai C. grade D. nama **Kunci Jawaban: C**
10. Perhatikan data berikut! "Budi Santoso" Tipe data yang paling tepat adalah .... A. int B. float C. char D. string **Kunci Jawaban: D**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN

1. Penilaian Observasi Murid

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor)
Teknis Pelaksanaan	Guru mengamati dan mencatat keaktifan serta perilaku murid secara individu selama proses awal kelas, diskusi kelompok dan presentasi

b. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Indikator (Dimensi)	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan sangat khidmat di awal dan akhir pembelajaran serta menunjukkan etika/integritas tinggi selama beraktivitas di laboratorium.	Berdoa dengan khidmat dan mematuhi etika belajar di laboratorium dengan baik.	Ikut berdoa namun kurang khidmat atau perlu diingatkan terkait etika di laboratorium.	Tidak khidmat saat berdoa dan tidak memperhatikan etika/budaya belajar di laboratorium.

Penalaran Kritis	Sangat aktif membedah masalah kantin, tepat menentukan *Input-Process-Output*, dan kritis mengevaluasi runtutan logika *pseudocode*.	Aktif menganalisis masalah dan mampu menentukan komponen *Input-Output* serta langkah algoritma dengan benar.	Kurang aktif menganalisis, membutuhkan dorongan untuk menentukan *Input-Output* atau langkah logika.	Pasif dan belum mampu menganalisis masalah maupun komponen algoritma tanpa bimbingan penuh.
Kreativitas	Mampu merancang variasi solusi alur *pseudocode* yang efisien dan menyajikan tampilan karya di LKPD Digital secara inovatif.	Menyusun alur *pseudocode* dengan rapi dan memberikan alternatif langkah penyelesaian yang jelas.	Menyusun *pseudocode* hanya mengikuti contoh persis tanpa mencoba variasi alur baru.	Sulit menyusun alur *pseudocode* dan karya disajikan seadanya/belum selesai.
Kemandirian	Inisiatif tinggi dalam menguji logika melalui Website Pembelajaran dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugasnya tepat waktu.	Mandiri mengakses materi di website dan mampu menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik.	Masih sering bergantung pada arahan guru/teman untuk menyelesaikan tugas individunya.	Pasif, tidak menunjukkan inisiatif, dan tidak menyelesaikan tugas individu yang menjadi tanggung jawabnya.
Komunikasi	Menyampaikan	Menyampaikan	Kurang percaya diri	Tidak mau

	gagasan/argumen logika *pseudocode* dengan sangat jelas saat diskusi maupun presentasi, serta aktif merespons masukan.	pendapat dengan jelas saat diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas.	dalam menyampaikan pendapat atau menjelaskan rancangan *pseudocode*-nya.	berbicara/menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok maupun presentasi.
Kolaborasi	Berbagi peran kelompok dengan sangat harmonis (pencatat, perancang, verifikator), aktif membantu teman, dan menghargai pendapat.	Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menjalankan peran yang disepakati bersama.	Kurang berkontribusi aktif dalam kelompok, cenderung pasif atau bekerja sendiri.	Tidak mau bekerja sama atau mengganggu jalannya diskusi kelompok.

c. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)
1	.....						
2	.....						

d. Rumus Perhitungan Nilai Observasi :

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

2. Penilaian LKPD

a. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Bentuk Asesmen	Penilaian LKPD Digital
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara berkelompok berpasangan atau 2-3 orang melalui web pembelajaran informatika

b. Rubrik Penilaian LKPD

Indikator Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)

Tugas 1: Rancangan Pseudocode	Judul, Deklarasi (nilai_ujian, status/pesan), serta struktur IF-THEN-ELSE diisi sangat tepat, runtut, dan memperhatikan indentasi blok kode dengan sempurna	Seluruh bagian terisi dengan benar, namun terdapat kekeliruan kecil pada indentasi atau penulisan tanda petik string pesan.	Pseudocode terisi, tetapi logika percabangan IF-ELSE kurang runtut atau ada komponen deklarasi yang terlewat.	Struktur pseudocode salah secara keseluruhan atau sebagian besar template dibiarkan kosong
Tugas 2: Pemahaman Istilah Perintah	Mampu menjelaskan fungsi kelima kata kunci (INPUT, PRINT, SET, IF-ELSE DAN WHILE-FOR)	Mampu menjelaskan 3-4 fungsi kata kunci dengan benar	Hanya mampu menjelaskan 1-2 fungsi kata kunci dengan benar	Penjelasan fungsi seluruh kata kunci tidak tepat atau tidak diisi
Tugas 3: Identifikasi Tipe Data	Mampu mengisi keterangan dan memberikan contoh yang sangat tepat untuk keempat tipe data (int, float/double, char dan string)	Mampu mengisi keterangan contoh untuk 3 tipe data dengan benar	Hanya mampu mengisi keterangan dan contoh untuk 1-2 tipa data dengan benar	Penjelasan keterangan dan contoh tipe data tidak tepat atau tidak diisi

Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Isian LKPD tersusun sangat rapi, terstruktur, penulisan mudah dibaca dan memperhatikan tata letak dengan baik	Isian LKPD diisi dengan rapi dan mudah dibaca	Isian LKPD kurang rapi, tulisan/keterangan agak membingungkan namun masih dapat dibaca	Penulisan LKPD sangat berantakan, tidak terstruktur dan sulit dipahami

c. Lembar Penilaian LKPD Digital

No	Nama Murid / Kelompok	Tugas 1: Rancangan Pseudocode	Tugas 2: Pemahaman Istilah Perintah	Tugas 3: Identifikasi Tipe Data	Kerapian & Keterbacaan Penulisan LKPD	Total Skor	Nilai LKPD
1	.....						
2	.....						
3	.....						

Rumus Penilaian LKPD Digital

Nilai LKPD = (Total Nilai/16) x 100

C. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	*Pre-Test*
Bentuk	Kuis Digital melalui Web Pembelajaran Informatika
Instrumen	10 soal pilihan ganda
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Fokus Penilaian	Mengukur pemahaman awal murid mengenai definisi algoritma, ciri algoritma serta saimbol diagram alir

2. Kisi-kisi

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	Murid dapat menjelaskan pengertian rancangan langkah penyelesaian masalah (*Pseudocode*).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2	Disajikan bagian-bagian *pseudocode*, murid dapat menentukan urutan struktur baku yang tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	2
3	Disajikan *pseudocode* kalkulasi luas, murid dapat menghitung nilai keluaran (*output*).	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	3
4	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	4

	PRINT.			
5	Disajikan *pseudocode* percabangan IF-THEN-ELSE, murid dapat menentukan *output* berdasarkan *input*.	(C3 - Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	5
6	Disajikan potongan *pseudocode*, murid dapat menjelaskan fungsi perintah SET.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	6
7	Murid dapat menjelaskan konsep wadah penyimpan data (Variabel).	(C1 - Mengingat)	Pilihan Ganda	7
8	Disajikan nilai data angka desimal, murid dapat menentukan tipe data yang paling sesuai.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	8
9	Disajikan daftar deklarasi variabel, murid dapat memilih variabel yang menyimpan tipe data satu karakter.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	9
10	Disajikan contoh data teks, murid dapat menentukan tipe data yang paling tepat.	(C2 - Memahami)	Pilihan Ganda	10

3. Instrumen

1. Sebelum membuat sebuah program, seorang programmer biasanya membuat rancangan langkah-langkah penyelesaian masalah terlebih dahulu menggunakan bahasa yang sederhana. Rancangan tersebut disebut.....

   E. Variabel

F. Pseudocode

G. Compiler

H. Database

Kunci Jawaban: B

2. Perhatikan bagian-bagian Pseudocode berikut ini!

   - Judul Algotirma
   - Deklarasi/Input-Output
   - Langkah-langkah Algoritma

   Urutan bagian-bagian Pseudocode yang tepat adalah.....

   E. 1 → 2 → 3

   F. 2 → 1 → 3

   G. 3 → 2 → 1

   H. 1 → 3 → 2

   Kunci Jawaban: A

3. Perhatikan *pseudocode* berikut!

   INPUT sisi

   luas ← sisi × sisi

   PRINT luas

   Jika pengguna memasukkan nilai 5 untuk sisi, nilai yang ditampilkan adalah ....

   E. 10

   F. 20

   G. 25

   H. 50

   Kunci Jawaban: C

4. Perhatikanpotongan Pseudocode berikut ini

   nilai ← 85

   PRINT nilai

   Apa yang dilakukan oleh perintah PRINT nilai ?

   A. Memasukkan nilai dari pengguna

   B. Menghitung nilai

   C. Menyimpan nilai ke memori

   D. Menampilkan nilai ke layar

   Kunci Jawaban: D

5. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
INPUT nilai
IF nilai >= 75 THEN
   PRINT "LULUS"
ELSE
   PRINT "TIDAK LULUS"
ENDIF
```

Jika nilai yang dimasukkan 60, *output* adalah ....

A. LULUS

B. TIDAK LULUS

C. 60

D. Tidak ada output

Kunci Jawaban: B

6. Perhatikan *pseudocode* berikut!

```
SET harga ← 5000
SET jumlah ← 3
```

Fungsi SET adalah ....

A. Menampilkan data ke layar

B. Menerima masukan dari pengguna

C. Memberikan atau mengubah nilai suatu variabel

D. Menghapus variabel

Kunci Jawaban: C

7. Dalam sebuah program, diperlukan tempat untuk menyimpan data seperti nama, umur, atau nilai. Tempat untuk menyimpan data tersebut disebut ....

A. Operator

B. Variabel

C. Algoritma

D. Output

Kunci Jawaban: B

8. Seorang guru ingin menyimpan nilai ujian siswa 87.5. Tipe data yang paling sesuai adalah ....

A. int

B. char

C. float D. string **Kunci Jawaban: C**
9. Perhatikan deklarasi variabel berikut! int umur; float nilai; char grade; string nama; Variabel untuk menyimpan satu karakter seperti A, B, atau % adalah .... A. umur B. nilai C. grade D. nama **Kunci Jawaban: C**
10. Perhatikan data berikut! "Budi Santoso" Tipe data yang paling tepat adalah .... A. int B. float C. char D. string **Kunci Jawaban: D**

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP):

- ≥ 75 : **Tuntas** (Dapat melanjut ke aktivitas pengayaan atau topik berikutnya)
- < 75 : **Belum Tuntas** (Menerima bimbingan remedial merancang pseudocode bersama Tutor Sebaya)